

TRABAJO PRÁCTICO N°2: "Historias de Usuario y Criterios de Aceptación"

Objetivos

Al finalizar este trabajo práctico, serás capaz de:

1. **Explicar** la diferencia fundamental entre requerimientos (TP N°1) e historias de usuario.
 - Entender por qué Scrum/Ágil usa historias en lugar de especificaciones formales.
 - Comprender cómo las historias facilitan la comunicación entre cliente y equipo.
 2. **Convertir** requerimientos funcionales del TP N°1 en historias de usuario bien estructuradas.
 - Aplicar el formato "Como... Quiero... De modo que..."
 - Asegurar que cada historia agrega valor de negocio claramente.
 3. **Escribir** criterios de aceptación testeable y completos.
 - Usar el método SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Temporal).
 - Aplicar el formato "Escenario / Cuando / Espero".
 - Pensar desde la perspectiva del usuario y del tester.
 4. **Fundamentar** decisiones de diseño de historias basándose en principios INVEST.
 - Evaluar independencia, negociabilidad, valor, estimabilidad, reducción y testabilidad.
 - Identificar cuándo una historia es "épica" y requiere desglose.
 - Documentar notas de conversación.
 5. **Estimar** historias usando Story Points (escala relativa).
 - Entender por qué Story Points es mejor que horas.
 - Practicar estimación relativa y comunicación de complejidad.
 6. **Documentar** lecciones aprendidas sobre especificación ágil.
 - Reflexionar sobre diferencias entre requerimientos e historias.
 - Proponer mejoras para futuros trabajos prácticos.
-

Conocimiento Previo Requerido

Antes de comenzar este TP, asegúrate de que:

7. **TP N°1 completado:** Tienes requerimientos funcionales y no-funcionales especificados.
 - Los usarás como base para derivar las historias de usuario.
 - Trae la documentación a mano mientras trabajas en TP N°2.
8. **Concepto de Scrum básico:**
 - ¿Qué es un Sprint? (Iteración de 1-4 semanas de desarrollo).
 - ¿Qué es un Product Backlog? (Lista priorizada de trabajo).
 - ¿Qué es un Sprint Backlog? (Trabajo seleccionado para este Sprint).

- **Nota:** No necesitas entender todas las ceremonias, pero entender que **historias de usuario son la unidad de trabajo en Scrum** ayudará enormemente.
- 9. **Lectura del material teórico:** Completa el "MATERIAL INTRODUCTORIO" de este TP (ver sección correspondiente).
- 10. **Conceptos previos diferenciados:**

CONCEPTO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Requerimiento (TP N°1)	Qué DEBE hacer el sistema. Formal, exhaustivo.	"El sistema debe validar que el email sea único antes de registrarlo. Pre: Usuario no autenticado. Post: Registro en BD."
User Story (TP N°2)	Qué necesita el usuario. Conversacional, enfocado en valor.	"Como usuario nuevo, quiero registrar mi email para poder acceder al sistema."
Relación	Una historia refina un requerimiento, agrega contexto de usuario y abre puerta a conversación.	Un requerimiento → 1-3 historias.

Premisas

- 11. **Trabajo grupal:** El mismo equipo del TP N°1 continúa para TP N°2.
 - Mantiene continuidad y conocimiento del proyecto.
 - Facilita comparación: requerimientos → historias.
 - Cada integrante debe contribuir activamente.
- 12. **Relación con TP N°1:**
 - Usarán los **requerimientos funcionales** del TP N°1 como base.
 - **IMPORTANTE:** Una historia de usuario puede cubrir UN requerimiento funcional completo, o MÚLTIPLES historias pueden desglosar un único requerimiento grande.

Ejemplo de desglose:

Requerimiento (TP N°1):

RF_01: El usuario puede crear una cuenta con email y contraseña.

Historias derivadas (TP N°2):

- US_001: Como usuario nuevo, quiero ingresar mi email...
- US_002: Como usuario nuevo, quiero crear una contraseña segura...
- US_003: Como usuario, quiero recibir confirmación por email...

13. Aplicación de teoría:

- Todas las historias **DEBEN aplicar** el principio **INVEST**.
- Todos los criterios de aceptación **DEBEN cumplir** con **SMART**.
- No es obligatorio usar TODOS los requerimientos del TP N°1, pero el equipo **debe justificar** cuáles selecciona y por qué.

14. Herramienta del TP N°1:

Usarán la misma herramienta seleccionada en TP N°1 (Trello, Jira, ClickUp, etc.). Crearán nuevas épicas/historias dentro de ella y vincularán explícitamente a los requerimientos del TP N°1.

Tareas a Realizar

Estructura: 3 fases lógicas (Preparación → Diseño → Integración)

FASE 1: Preparación y Comprensión (Individual + Grupal)

Tarea 1: Leer y Comprender Teoría

Objetivo: Asegurar que todos entienden conceptos clave antes de escribir historias.

- **Lee el "MATERIAL INTRODUCTORIO"** de este TP. Mientras lees, registra en papel/doc:
 - ¿Qué es una User Story? (Tu definición en 1-2 frases)
 - ¿Por qué es diferente a un requerimiento?
 - ¿Qué significan los 3 aspectos: Descripción, Conversación, Criterios de Aceptación?
- **Revisa los ejemplos** en el Material Introductorio (3 ejemplos progresivos). Para cada ejemplo, identifica:
 - ¿Dónde está el "Por qué" (el valor para el usuario)?
 - ¿Cuáles son los criterios de aceptación?
 - ¿Cómo sabrías si esta historia está DONE?
- **Lee sobre INVEST**. Memoriza el acrónimo:

I = Independiente

R = Reducida

N = Negociable

T = Testeable

V = Valorable

E = Estimable

- Para cada letra, escribe en tu cuaderno: "¿Qué significa esto para una historia?"
- **Lee sobre SMART**. Para cada letra (S, M, A, R, T), anota: "¿Cómo aplico esto a un criterio de aceptación?"
- **EN GRUPO** (20 minutos en clase o video-llamada):
 - ¿Todos entienden lo mismo sobre user stories?
 - ¿Alguien tiene dudas sobre INVEST o SMART? Pregunten.

-
- Asignen responsabilidades: ¿Quién lidera el diseño? ¿Quién valida criterios?

Tarea 2: Revisar TP N°1 y Seleccionar Requerimientos

Objetivo: Identificar qué requerimientos funcionales se convertirán en historias.

- **Como equipo**, revisen los requerimientos funcionales del TP N°1 y creen una tabla de mapeo (SÍ / NO / PARCIAL) para cada requerimiento.
- **CRITERIOS DE SELECCIÓN:** Seleccionen **al menos 3 requerimientos funcionales** para convertir en historias. Un requerimiento es buena candidata si:
 - Se puede dividir en 3-5 historias pequeñas (no es una mega historia).
 - Es funcionalmente independiente de otros (o la dependencia es clara).
 - Agrega valor claro al usuario (no es de soporte puro).
- **Para cada requerimiento seleccionado**, registren: identificación del requerimiento, 1-2 posibles actores/usuarios que lo usarían, y contexto (cuándo/por qué).
- **Compartan** la selección en grupo. ¿Todos de acuerdo en qué requerimientos usar?

Ejemplo:

Requerimiento: P1_RF1 'Alta de proveedores'

Actores:

- Proveedor (registra su perfil)
- Admin (aprueba o rechaza registros)

Contexto: Un proveedor nuevo quiere unirse a la plataforma.

FASE 2: Diseño de Historias (Grupal)

Tarea 3: Escribir Historias de Usuario (Formato Básico)

Objetivo: Generar borradores de historias que cubran los requerimientos seleccionados.

Estructura mínima de cada historia:

ID: US_001

Título: Registrar usuario como proveedor

DESCRIPCIÓN:

Como [actor/rol]

Quiero [funcionalidad específica]

De modo que [valor/beneficio para el usuario]

CONVERSACIÓN: (Notas de qué se habló con el cliente)

- Punto 1
- Punto 2

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: (Será completado en Tarea 4)

ESTIMACIÓN: [Story Points, Tarea 5]

MAPA A TP N°1:

Relacionada con requerimiento: P1_RF1

Ejemplos Buenos vs. Malos:

✗ MALO: "Como usuario, quiero poder crear una cuenta."

→ Demasiado genérico. ¿Qué datos? ¿Qué validaciones?

✓ BUENO: "Como usuario nuevo, quiero registrar mi email para crear una cuenta y acceder al sistema."

→ Específico, rol claro, valor evidente.

✗ MALO: "Como sistema, quiero validar que el email sea único."

→ Técnico, no usuario-céntrico. El sistema no "quiere" nada.

✓ BUENO: "Como usuario, quiero que el sistema rechace emails duplicados para evitar conflictos de cuenta."

→ Usuario-céntrico, por qué importa.

Validación INVEST — Matriz de evaluación:

US_001: Registrar como proveedor

I (Independiente):	Sí
N (Negociable):	Sí
V (Valorable):	Sí
E (Estimable):	¿DUDOSO? (¿Cuánta validación?)
R (Reducida):	¿GRANDE? (Tal vez split en 2)
T (Testeable):	Sí (puedo testear registro)

ACCIÓN: SPLIT en 2 historias menores

Tarea 4: Escribir Criterios de Aceptación (SMART + Escenarios)

Objetivo: Definir exactamente cuándo una historia está DONE.

Para las primeras dos historias (completas, con criterios). El resto sin criterios está bien.

Formato: "Escenario / Cuando / Espero"

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN – US_001: Registrar email

ESCENARIO 1: Email válido

Cuando: El usuario ingresa email "juan@empresa.com"

Espero:

- El email se acepta como válido
- Se envía correo de confirmación en < 5 segundos
- Usuario ve mensaje "Revisa tu email para confirmar"
- Botón "Confirmar cuenta" se activa

ESCENARIO 2: Email duplicado

Cuando: El usuario ingresa email que ya existe

Espero:

- El sistema muestra error claro: "Email ya registrado"
- No se envía correo de confirmación
- Usuario puede reintentar con otro email
- Contador de intentos visible (máx 5 en 1h)

ESCENARIO 3: Email con formato inválido

Cuando: El usuario ingresa "usuario@"

Espero:

- Sistema rechaza el formato inmediatamente
- Muestra hint: "Ej: usuario@dominio.com"
- Usuario puede corregir sin recargar página
- Error desaparece cuando campo es correcto

Aplicar SMART a cada criterio:

¿Es ESPECÍFICO? → "Rápido" ≠ "< 5 segundos"

¿Es MEDIBLE? → ¿Puedo verificarlo? ¿Hay número, tiempo, mensaje exacto?

¿Es ALCANZABLE? → ¿Realista con la tecnología?

¿Es RELEVANTE? → ¿Importa al usuario?

¿Es TEMPORAL? → Si hay timeout, máximo intentos, etc., especifica.

✗ "El correo se envía rápido" → Vago.

✓ "El correo se envía en < 5 segundos" → Medible, testeable.

- ✗ "El usuario ve un mensaje" → Vago.
- ✓ "El usuario ve mensaje rojo en la parte superior: 'Email ya registrado'" → Específico.

Tarea 5: Estimación (Story Points)

Objetivo: Practicar cómo estimar el tamaño/complejidad de una historia.

Story Points = unidad relativa de complejidad/esfuerzo. 1 SP ≠ 1 hora.

Escala común: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (Fibonacci)

1-2 SP: Trivial (ej: cambiar un label, mensaje de error)
3-5 SP: Pequeño (ej: registrar usuario con validaciones básicas)
8 SP: Mediano (ej: búsqueda avanzada con múltiples filtros)
13+ SP: GRANDE → probablemente épica, necesita dividirse

- **Método Simple:** Seleccionen UNA historia como referencia (3 o 5 SP). Comparen otras historias contra ella.
- **Método Profesional (Planning Poker):** Cada miembro estima en secreto, revelan simultáneamente y discuten diferencias para llegar a acuerdo.
- **Documenten** las estimaciones en la herramienta.

Tarea 6: Conversación (Documentar Contexto)

Objetivo: Registrar detalles surgidos de conversación con cliente.

La conversación es la documentación de preguntas/respuestas que surgirían cuando se habla con el cliente sobre la historia.

Formato de conversación:

CONVERSACIÓN – US_001: Registrar email

- Dev: "¿Qué pasa si el email tiene tildes o caracteres especiales?"
Cliente: "Aceptar email Unicode estándar. Validar con regex permitido."
- Dev: "¿Necesitamos confirmación por email?"
Cliente: "Sí, es MANDATORIO. Sin confirmar, la cuenta no está activa."
- Dev: "¿Cuántos reintentos de registro permitimos?"

Cliente: "Sin límite total, pero throttle después de 5 intentos fallidos en 1 hora."

- Dev: "¿El email se muestra en la pantalla de perfil?"

Cliente: "Sí, pero ofuscado. Ej: j*@empresa.com"

- Tester: "¿En qué navegadores/plataformas se prueba?"

Cliente: "Chrome, Firefox, Safari (desktop). Mobile en el próximo sprint."

FASE 3: Integración y Documentación (Grupal)

Tarea 7: Completar Metadata y Vinculaciones

Objetivo: Asegurar trazabilidad entre TP N°1 y TP N°2.

En la herramienta, cada historia debe tener:

- **Epic Link:** Si pertenece a una épica, especificar cuál. (Ej: "PROYECTO_1_USUARIOS")
- **Requerimientos Relacionados:** Vincular a qué requisito del TP N°1 corresponde.
- **Historias Relacionadas:** Si US_001 requiere US_002 primero, registrar la dependencia.
- **Estado inicial:** "Backlog" (listo para futuro sprint).

Tabla de mapeo final (en Excel o documento):

Historia (TP N°2)	Requerimiento (TP1)	Epic
US_001: Registrar email	P1_RF1: Registrar usuario como proveedor	USUARIOS
US_002: Confirmar email	P1_RF1: Registrar usuario como proveedor	USUARIOS
US_003: Buscar proveedor	P1_RF2: Búsqueda de proveedores	BÚSQUEDA
US_004: Filtrar búsqueda	P1_RF2: Búsqueda	BÚSQUEDA
... (etc)		

Tarea 8: Lecciones Aprendidas

Objetivo: Reflexionar sobre el proceso de especificación ágil.

- **¿Qué aprendimos?**
 - ¿Cómo cambió nuestra forma de pensar sobre requerimientos?

-
- ¿Qué diferencia hay entre especificar requerimientos (TP 1) vs. escribir historias (TP 2)?
 - ¿Qué concepto fue confuso al inicio y se aclaró con ejemplos?
 - **¿Qué salió bien?**
 - ¿Qué proceso funcionó? (Ej: dividir épicas, validar con INVEST)
 - ¿Qué herramienta/método ayudó más?
 - ¿Qué miembro del equipo aportó perspectiva valiosa?
 - **¿Qué no salió bien?**
 - ¿Dónde tuvimos dudas o confusión?
 - ¿Qué haríamos diferente la próxima vez?
 - ¿Qué documento o recurso nos faltó?
 - **¿Qué sucedería si...?**
 - Si tuviéramos 50 historias en lugar de 6-8, ¿cómo las organizaríamos?
 - Si el cliente cambiara requisitos a mitad del sprint, ¿cómo afectaría las historias?
 - Si debemos hacer versión móvil, ¿cómo impactaría en las historias?
-

Material Introductorio

Sección 1: ¿Por qué Historias de Usuario?

El Problema

En Waterfall tradicional, la especificación es:

- **Formal y extensa:** Documento de 50+ páginas.
- **Estática:** Cambios = trámite formal, comité de cambios.
- **Técnica:** Lenguaje de sistemas, no de usuarios.
- **Distancia cliente-equipo:** El cliente firma y se va; equipo interpreta.

Resultado: Construye mal, cliente sorprendido, proyecto en crisis.

La Solución: Historias de Usuario

En Scrum/Ágil, la especificación es:

- **Conversacional:** Pocas líneas, invita a dialogar.
- **Dinámica:** Refina durante el sprint, no es contrato.
- **Usuario-céntrica:** Lenguaje del negocio, no técnico.
- **Cliente cercano:** Participa en sprint, feedback constante.

Resultado: Iteraciones rápidas, feedback temprano, adaptación ágil.

Contexto

- **Scrum necesita:** Forma ágil de especificar que NO sea contrato formal.
- **Equipo necesita:** Claridad sobre QUÉ hacer, no precisión sobre CÓMO.
- **Cliente necesita:** Poder cambiar prioridades, ver avance, influir en dirección.

Historias de usuario = el artefacto que conecta todo esto.

Sección 2: ¿Qué es una Historia de Usuario?

Definición

"Un recordatorio para llevar una conversación futura con el cliente." — Mike Cohn

Una historia de usuario es una descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario, enfocada en el valor que proporciona, y diseñada para iniciar una conversación entre el equipo y el cliente.

Los 3 Aspectos Fundamentales

ASPECTO	QUÉ ES	PROPÓSITO
1. Descripción	Texto breve: "Como [actor] Quiero [funcionalidad] De modo que [valor]"	Define QUÉ necesita el usuario
2. Conversación	Notas de preguntas/respuestas surgidas con cliente	Aclara DETALLES, casos especiales, restricciones
3. Criterios de Aceptación	Lista de condiciones que hacen la historia "DONE"	Define CÓMO verificar que está completa

Sección 3: Diferencia — Requerimiento vs. Historia de Usuario

ASPECTO	REQUERIMIENTO (TP N°1)	HISTORIA DE USUARIO (TP N°2)
Propósito	Especificar QUÉ hace el sistema (exhaustivo)	Comunicar POR QUÉ es valioso (conversacional)
Formato	"El sistema debe validar que el email sea único"	"Como usuario, quiero que rechace emails duplicados para evitar conflictos"
Audiencia	Documentación formal (referencia legal)	Equipo de desarrollo (conversación diaria)
Nivel de detalle	Exhaustivo (pre/post-condiciones, todos los casos)	Suficiente para iniciar conversación
Cambio	Formal (change request, comité de cambios)	Ágil (refactoring durante sprint, OK)
Tamaño	Variable (puede ser grande)	Pequeño (completable en 1 sprint)
Contexto	Waterfall / Tradicional	Scrum / Ágil
Relación	Basarse en análisis y especificación	Refinar un requerimiento, agrega contexto usuario

Ejemplo Concreto

Requerimiento (TP N°1):

RF_Registro: Registración de Proveedores

Descripción: El sistema debe permitir que un proveedor nuevo se registre.

Pre-condiciones:

- Usuario no autenticado
- Navegador soportado (Chrome, Firefox, Safari)

Especificaciones funcionales:

1. Validar email único en BD
2. Validar contraseña: mín 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número
3. Enviar email de confirmación en < 5 segundos
4. Usuario NO accede hasta confirmar email
5. Si email no se confirma en 24h, registro se borra automáticamente

Post-condiciones:

- Proveedor registrado en BD con status "Pendiente Confirmación"
- Email de confirmación enviado exitosamente

Historias derivadas (TP N°2):

US_001: "Como proveedor nuevo, quiero registrar mi email para poder crear una cuenta en la plataforma"

Criterios de aceptación:

- Email válido → Se acepta
- Email duplicado → Error claro "Email ya registrado"
- Formato inválido → Se rechaza con hint de formato correcto

US_002: "Como proveedor nuevo, quiero crear una contraseña segura para proteger mi cuenta"

Criterios de aceptación:

- Validar mín 8 caracteres
- Validar 1 mayúscula, 1 número
- Mostrar requisitos en tiempo real
- Mostrar "fortaleza" de contraseña

US_003: "Como proveedor registrado, quiero confirmar mi email para que mi cuenta se active y pueda acceder"

Criterios de aceptación:

- Recibir email en < 5 segundos
- Link válido por 24 horas
- Después de confirmar, redirigir a login

-
- Si link expirado, opción de "reenviar email"

Nota: 3 historias cubren 1 requerimiento. Cada una es completable en ~2-5 días de desarrollo.

Sección 4: Anatomía de una Historia de Usuario

Ejemplo completo:

ID: US_001

Título: Registrar como proveedor

DESCRIPCIÓN:

Como proveedor nuevo

Quiero registrar mi email y contraseña

De modo que pueda crear una cuenta y acceder a la plataforma

CONVERSACIÓN:

- Dev: ¿Email con tildes?

PO: Sí, Unicode estándar.

- Dev: ¿Cuántos reintentos?

PO: Sin límite total. Throttle 5 intentos / 1 hora.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

Escenario: Email válido

Cuando: Ingreso email "juan@empresa.com"

Espero:

- Se acepta como válido

- Envío email confirmación < 5 seg

- Mensaje "Revisa tu email"

Escenario: Email duplicado

Cuando: Ingreso email existente

Espero:

- Error rojo: "Email ya registrado"

- No envío email

- Puedo reintentar

ESTIMACIÓN: 5 SP

EPIC: USUARIOS

REQUERIMIENTO: P1_RF1

DEPENDENCIAS: Ninguna

Sección 5: Ejemplos Progresivos

Ejemplo 1: E-Commerce Simple

Contexto: Sistema de compra online.

US_CART_001: "Como comprador, quiero agregar producto al carrito para

poder comprar lo que necesito"

CRITERIOS:

Escenario: Producto disponible

Cuando: Click botón "Agregar al carrito"

Espero:

- Producto se agrega
- Cantidad aumenta en carrito (badge)
- Mensaje confirmación "Agregado al carrito"
- Puedo continuar comprando o ir al carrito

ESTIMACIÓN: 3 SP

¿Por qué está bien desglosada?

- ☒ Independiente: No requiere otra historia.
- ☒ Negociable: Cómo implementar es flexible.
- ☒ Valorable: Comprador gana funcionalidad.
- ☒ Estimable: 3-4 días máximo.
- ☒ Reducida: Una funcionalidad, no varias.
- ☒ Testeable: Click + verificar carrito.

Ejemplo 2: Sistema Hospitalario

Contexto: Registro de pacientes con historia médica.

US_PAC_002: "Como enfermero, quiero registrar un paciente nuevo para crear su historia médica y poder registrar atenciones"

CRITERIOS:

Escenario: Datos completos

Cuando: Completo formulario con nombre, edad, DNI, contacto

Espero:

- Paciente se registra en BD
- Se asigna ID automático
- Se crea historia médica vacía
- Redirijo a lista de pacientes

Escenario: DNI duplicado

Cuando: Ingreso DNI que ya existe

Espero:

- Error "Paciente ya registrado"
- Opción "Ver paciente existente"
- No se crea nuevo registro

ESTIMACIÓN: 5 SP

¿Por qué es mediano (5 SP)? Formulario con validaciones, interacción con BD, lógica de duplicados.

Ejemplo 3: Red Social

Contexto: Publicar contenido con hashtags y geolocalización.

US_POST_003: "Como usuario, quiero publicar una foto con descripción y hashtags para compartir mi momento con mis amigos"

CRITERIOS:

Escenario: Foto + descripción + hashtags

Cuando: Subo imagen, escribo texto con hashtags

Espero:

- Foto se carga en < 3 seg
- Preview muestra foto y texto
- Hashtags se detectan y ligan a búsqueda
- Botón "Publicar" se activa
- Post visible en feed inmediatamente
- Contador "Me gusta" comienza en 0

Escenario: Foto > 10MB

Cuando: Intento subir foto de 15MB

Espero:

- Error: "Máximo 10MB"
- Sugerencia: "Comprimir con herramienta X"
- Puedo reintentar

ESTIMACIÓN: 8 SP

¿Por qué es grande (8 SP)? Upload de archivos, procesamiento de imagen, hashtags, feed en tiempo real, múltiples validaciones.

Sección 6: ¿Cuándo una Historia es "Épica"?

Una épica es una historia muy grande que no cabe en una iteración (sprint). Debe dividirse en historias más pequeñas.

Criterios: ¿Cuándo algo ES una épica?

- ✓ Historia > 13 Story Points
→ Probablemente épica. Split en 2-3 historias de 5-8 SP.
- ✓ Historia con > 5 criterios de aceptación
→ Probablemente épica. Algunos criterios → historia separada.
- ✓ Historia que requiere múltiples actores/roles

→ Probablemente épica. Split por actor/rol.

✓ Historia que toca múltiples componentes del sistema

→ Probablemente épica. Split por componente.

✓ Pregunta: '¿Puedo estimarla?'

Respuesta: 'No, es muy vaga'

→ Seguro épica. Necesita investigación primero.

Ejemplo: Antes y Después del Desglose

Épica (antes de desglosar):

EPIC_AUTH: "Como usuario, quiero un sistema de autenticación robusto para poder acceder de forma segura"

Problemas:

- 13+ SP (no estimable)
- ¿Qué es 'robusto'? Vago.
- Toca múltiples componentes (BD, email, tokens, 2FA, etc.)
- No cabe en 1 sprint

Desglose (historias pequeñas):

US_AUTH_001: "Como usuario, quiero registrar con email para crear una cuenta"
→ 5 SP, completable en 1 sprint

US_AUTH_002: "Como usuario registrado, quiero confirmar mi email para activar la cuenta"
→ 3 SP

US_AUTH_003: "Como usuario, quiero login con email/contraseña para acceder"
→ 3 SP

US_AUTH_004: "Como usuario, quiero reset de contraseña si la olvido"
→ 5 SP, Sprint siguiente

US_AUTH_005: "Como usuario avanzado, quiero 2FA para mayor seguridad"
→ 8 SP, Sprint futuro (baja prioridad)

Sección 7: Principio INVEST (Detallado)

El acrónimo INVEST ayuda a evaluar si una historia está bien desglosada.

I — Independiente

La historia NO debe depender de otras historias para tener sentido. Si A requiere B, esa es una dependencia explícita, no independencia.

✓ BUENO: US_001 "Registrar con email" / US_002 "Buscar proveedores"
→ No dependen una de la otra. Orden flexible.

✗ MALO: US_001 "Registrar con email" / US_002 "Confirmar email"
→ US_002 depende de US_001. Bloqueante.
Solución: Registrar la dependencia explícitamente en la herramienta.

N — Negociable

La historia NO es un contrato cerrado. Detalles pueden negociarse/cambiar durante la conversación. Permite flexibilidad en cómo alcanzar el objetivo.

✓ BUENO: "Como usuario, quiero registrar con email"
→ Método negociable: ¿Con OAuth de Google? ¿Form manual? ¿Ambos?

✗ MALO: "Como usuario, quiero registrar usando OAuth de Google con 2FA y JWT tokens"
→ Técnico, prescriptivo, no negociable.

V — Valorable

La historia debe tener valor claro para el usuario o cliente. Si no puedes responder "¿para qué?", no es valorable.

✓ BUENO: "...de modo que pueda acceder al sistema"
→ Valor claro: acceso a funcionalidad.

✗ MALO: "...de modo que el sistema funcione"
→ Vago. ¿Qué valor para el usuario?

E — Estimable

El equipo puede estimar complejidad/esfuerzo en Story Points. Si no pueden estimar, probablemente falte información o sea muy grande.

✓ ESTIMABLE: "Registrar con email y contraseña, validar formato, enviar email"

→ Dev sabe qué se necesita. Puede estimar 5 SP.

✗ NO ESTIMABLE: "Sistema de autenticación robusto"

→ ¿Qué significa 'robusto'? Requiere investigación.

Solución: Primero hacer 'spike' (investigación), luego estimar.

R — Reducida

La historia es pequeña, completable en 1 sprint (~5-8 días). No debe ser tan pequeña que no tenga valor, ni tan grande que no entre.

Si > 13 SP o no cabe en 1 sprint → SPLIT en 2-3 historias menores.

Si < 1 SP o trivial → AGRUPAR con otra historia.

T — Testable

Se puede escribir test para verificar que está DONE. Criterios de aceptación deben ser verificables, no vagos.

✓ TESTEABLE:

"Email válido → se acepta"

"Email con formato inválido → se rechaza"

→ Puedo escribir tests para ambos casos.

✗ NO TESTEABLE: "El sistema debe ser eficiente"

→ ¿Qué es 'eficiente'? No testeable.

Solución: "El sistema responde en < 2 segundos" → Testeable.

Sección 8: Criterios SMART para Aceptación (Detallado)

Los criterios de aceptación deben cumplir con SMART para ser útiles.

S — Específico

Claro, sin ambigüedad. Si 10 personas leen el criterio, entienden lo MISMO.

✗ "El email se envía rápido" → ¿Qué es 'rápido'? 1 segundo? 10?

✓ "El email se envía en < 5 segundos" → Todos entienden 5 segundos.

M — Medible

Se puede verificar/medir si se cumple. Número, tiempo, booleano (sí/no), lista exacta.

- ✗ "El usuario debe ver un mensaje" → ¿Qué mensaje? ¿Dónde?
- ✓ "El usuario ve mensaje rojo en la parte superior: 'Email ya registrado'"
→ Verificable: busco mensaje rojo con ese texto.

A — Alcanzable

Realista con la tecnología/contexto disponible.

- ✗ "Email se envía en < 1 segundo a través de BD remota" → Poco realista.
- ✓ "Email se envía en < 5 segundos a través de BD remota" → Realista.

R — Relevante

Importa para el usuario o negocio. Conexión clara con la historia.

- ✗ "El nombre del usuario debe tener exactamente 5 letras" → Arbitrario.
- ✓ "El email confirmado tiene checkmark verde" → Relevante: usuario ve que confirmó.

T — Time-bound / Temporal

Si hay límite de tiempo, especifícalo. Timeouts, límites de intentos, ventanas temporales.

- ✗ "El link de confirmación es válido por un tiempo" → ¿Cuánto tiempo?
- ✓ "El link de confirmación es válido por 24 horas" → Claro. Si pasan 24h, link expira.

Sección 9: Errores Comunes

Lo que NO debes hacer:

- ✗ MALO 1: Escribir como especificación técnica
"El sistema debe usar tabla USUARIOS en BD normalizando email con índice UNIQUE, validar con regex RFC 5322..."
- ✓ MEJOR: "Como usuario, quiero registrar mi email para crear una cuenta segura"

→ El QUÉ y PARA QUÉ, no el CÓMO técnico.

✗ MALO 2: Combinar múltiples funcionalidades en una historia

"Como usuario, quiero registrar, confirmar email, hacer login, editar perfil, cambiar contraseña..."

✓ MEJOR: Dividir en historias separadas

US_001: Registrar / US_002: Confirmar email / US_003: Login / ...

→ Una historia = una funcionalidad completable en 1 sprint.

✗ MALO 3: Criterios vagos, no SMART

"El sistema debe validar el email y mostrar mensaje si hay error"

✓ MEJOR: "Si inválido, mostrar mensaje rojo: 'Email inválido. Ej: usuario@dominio.com'"

→ Específico, medible, verificable.

✗ MALO 4: Sin conversación (solo descripción)

✓ MEJOR: Agregar conversación

"- Dev: ¿Email con caracteres especiales? PO: Sí, Unicode."

"- Dev: ¿Cuántas veces reintentar? PO: Sin límite, throttle 5/hora"

→ La conversación aclara detalles surgidos.

✗ MALO 5: Sin Epic Link o dependencias documentadas

✓ MEJOR: Documentar vinculaciones

US_001: Registrar / US_002: Confirmar email [Depende de US_001] / Epic: USUARIOS

→ Trazabilidad clara, orden de desarrollo evidente.

✗ MALO 6: Sin estimación (story points)

✓ MEJOR: "Estimación: 5 SP / Justificación: Formulario con 3 campos, validaciones, email."

→ Equipo sabe cuánto cabe en sprint.

✗ MALO 7: No mapear a TP N°1

✓ MEJOR: Vincular a requerimientos

"Relacionada con: P1_RF1 (Alta de proveedores)"

→ Trazabilidad, justificación de por qué existe.

Sección 10: Transición — De Requerimiento a Historia

Paso a paso, cómo convertir un requerimiento (TP N°1) en historia(s) (TP N°2).

Ejemplo Guiado

Dado: Requerimiento funcional del TP N°1

P1_RF1: "Registración de Proveedores"

Descripción: El usuario (proveedor) puede registrarse en el sistema.

Especificaciones:

- Ingresa email y contraseña
- Validar email único
- Validar contraseña: mín 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número
- Enviar email de confirmación
- Usuario no puede acceder sin confirmar email
- Si no confirma en 24h, registro se borra

Pre-condiciones: Usuario no autenticado

Post-condiciones: Usuario registrado en BD con status 'Pendiente'

Paso 1: Identificar 'quién' usa esto

- Pregunta: ¿Quién es el usuario que necesita esto?
- Respuesta: Proveedor nuevo → Actor identificado: "Proveedor nuevo"

Paso 2: ¿Qué funcionalidad específica?

3 acciones concretas:

- Ingresar email → 1 historia (validación, singularidad)

-
- Ingresar contraseña → 1 historia (validación de fortaleza)
 - Confirmar email → 1 historia (flujo de confirmación)

Total: 3 historias de 1 requerimiento.

Paso 3: ¿Cuál es el valor?

Valor 1 (email): "para poder registrarse"
Valor 2 (contraseña): "para proteger mi cuenta"
Valor 3 (confirmación): "para activar mi cuenta y poder acceder"

Paso 4: Escribir historias

US_001: "Como proveedor nuevo, quiero ingresar mi email para poder registrarme en la plataforma"

US_002: "Como proveedor nuevo, quiero crear una contraseña segura para proteger mi cuenta"

US_003: "Como proveedor registrado, quiero confirmar mi email para activar mi cuenta y acceder al sistema"

Paso 5: Validar INVEST

Para cada historia:

I - ¿Independiente? Sí (aunque ordenadas: email → contraseña → confirmación)
N - ¿Negociable? Sí (método de confirmación negociable)
V - ¿Valorable? Sí (cada una tiene valor)
E - ¿Estimable? Sí (3-5 SP cada una)
R - ¿Reducida? Sí (cabe en 1 sprint)
T - ¿Testeable? Sí (puedo testear validaciones)

✓ Todas pasan INVEST. Listas para el próximo paso.

Paso 6: Escribir criterios de aceptación

Ver Tarea 4 para los criterios de aceptación de cada historia.

Paso 7: Vincular en herramienta

Herramienta (Trello/Jira):

- Crear tarjeta para US_001
- Título: "US_001: Registrar email"
- Descripción: "Como proveedor nuevo, quiero..."
- Criterios de aceptación: [lista]
- Epic Link: "REGISTRO"
- Requerimiento relacionado: "P1_RF1"
- Estimación: "5 SP"

- Status: "Backlog"

Sección 11: Recursos y Referencias

Libros

- Mike Cohn, "User Stories Applied for Agile Software Development" (referencia completa)
- Bill Wake, "Extreme Programming Explored" (INVEST)

Artículos Online

- "User Stories Applied" — Mountain Goat Software (free)
- "Acceptance Criteria" — Agile Alliance
- Interaction Design Foundation (user research, personas)

Ejemplos en Industria

- Spotify (cómo escriben historias en equipos ágiles)
 - Netflix (criterios de aceptación en plataforma de streaming)
 - Airbnb (historias para mobile vs desktop)
-

Entregas Requeridas

Presentación en Clase (Día 2 del TP)

El equipo debe presentar:

15. Al menos 5 historias de usuario por integrante

- Mínimo 6-8 historias totales (3+ requerimientos del TP N°1)
- Cada una con: ID, Título, Descripción (As a...), Estimación

16. Al menos 2 historias completas (con criterios de aceptación SMART)

- Descripción completa
- 3-4 criterios de aceptación (Escenario/Cuando/Espero)
- Aplicación visible de INVEST

17. Lecciones aprendidas (reflexión grupal)

- ¿Qué aprendimos? / ¿Qué salió bien? / ¿Qué no salió bien? / ¿Qué haríamos diferente?

Informe Final (Entrega Digital)

Subir al aula virtual:

18. **Listado de todas las historias de usuario:** ID, Título, Actor, Descripción breve, Estimación, Epic
19. **Historias completas (2 seleccionadas):** Formato detallado con criterios de aceptación SMART, conversación documentada, mapeo a TP N°1
20. **Lecciones aprendidas** (1-2 páginas): Reflexión genuina sobre el proceso
21. **Capturas de pantalla de la herramienta:** Mostrando cómo cargaron las historias